

《计算机组成与系统结构实验》课程教学大纲

一、课程基本信息

1. 课程编码: U10P51017
2. 课程名称 (中/英文): 计算机组成与系统结构实验/ Computer Organization and Architecture Experiment
3. 学时/学分: 32 学时/2 学分
4. 实验项目数: 8
5. 先修课程: 数字电路、汇编与接口、计算机组成与系统结构
6. 开课单位: 计算机学院
7. 开课学期: 春, 秋
8. 课程类别: 实践实训课程
9. 课程考核方式: 考查, 计分方式百分制, 不允许补考和缓考
10. 课程简介 (中/英文):

本课程从实验的角度学习计算机硬件各子系统的组成原理及实现技术, 以运算器、存储器、微控制器等基于 X86 部件实验入门, 循序渐进, 到构建各种复杂度不同、面向实际应用的整机实验; 聚焦领域发展, 以 MIPS 处理器设计为例, 从单周期 CPU 设计到流水线 CPU 设计, 将学生在理论课中学习的知识应用到工程实践中, 为形成良好的知识体系和计算机系统能力奠定基础。

在学习过程中对学生设计、开发、调试、测试复杂硬件系统所需要的多项技术能力和自主学习能力、沟通表达等非技术能力进行综合训练。

This course studies the composition principle and realization technology of each subsystem of computer hardware from the Angle of experiment. It starts from the experiment of computer, memory, microcontroller and other components based on X86, and progresses step by step to the experiment of building a whole machine with different complexity and facing practical application. Focus on the development of the field, take MIPS processor design as an example, from single-cycle CPU design to

pipeline CPU design, apply the knowledge students learn in theoretical courses to engineering practice, and lay a foundation for the formation of a good knowledge system and computer system ability.

In the learning process, comprehensive training is conducted on students' technical abilities, autonomous learning ability, communication and expression, which are required by designing, developing, debugging and testing complex hardware systems.

二、教学目标

1. 课程目标

本实验课程教学目标是使学生能够综合运用所学的数字逻辑及计算机组成与系统结构的知识，掌握计算机的设计过程、控制原理，提高学生对整体课程知识综合应用和融会贯通的能力，同时具备社会责任感和人文社会科学素养，能够在计算机工程实践中理解并遵守职业道德和规范，履行责任，承担责任。

2. 毕业要求指标点、课程目标及其对应关系

具体培养和检验学生以下能力及其达成情况：

表 1 毕业要求指标点、课程目标及其对应关系

毕业要求指标点		课程目标		是否支撑
PR1.3	掌握复杂计算机系统软硬件基础知识、模型和方法，并能对系统设计方案和模型进行推理和验证。	CO1	深化学生对计算机组成的理解，通过指令和程序设计，发现、分析、解决实际系统中的问题，引导学生构建整机模型，掌握当代计算机的系统设计技术、实现方法和工作原理。	实验
PR 1.2	掌握程序、算法和数字逻辑设计相关的基础知识与方法，并能够用于描述、分析和设计有一定复杂度的程序、算法或子系统。	CO2	设计开发一个基于 MIPS 指令集子集的单周期 CPU, 使学生能够掌握单周期 CPU 的工作原理。	实验
PR3.2	能够运用程序与逻辑设计方法或工具，设计并实现软硬件模块、单元或部件。	CO3	在单周期 CPU 的基础上实现五级流水线 CPU, 使学生掌握流水线 CPU 的工作原理。	实验
PR3.3	能够构建和实现完整计算系统，并能在过程中运用适当的工程设计方法。	CO4	在掌握部件单元电路的基础上，构造整机模型；由学习微指令设计，编写微程序，到复杂指令模型机的开发设计，并对其进行分析、评价和性能优化。	实验
PR4.2	能够对程序、算法、软硬件子系统或软硬件系统设计实验，对系统进行分析、诊断、调优或验证。			

PR2.2	能够运用适当的模型或方法对部件、系统的需求或问题进行描述。	CO5	使学生能够在老师的引导下，掌握模块化设计的方法以及从简单到复杂解决问题的思路，提高学生分析解决工程问题的能力。	实验
PR5.2	现代工具：能够选择和使用现代工具，对计算系统的部件、系统或关键问题进行建模、分析、开发、设计或验证测试。	CO6	熟练掌握 Modelsim、Mars 等工具软件的使用方法，提高学生使用开发工具的能力。	实验
PR10.1	沟通：能够就计算机工程领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行包括口头、文稿、图表等方式的有效沟通和交流。	CO7	撰写实验报告和回答关于设计思路及细节的质询，提高学生的表达沟通能力。	实验及报告

三、教学内容及教学要求

1. 运算器实验、静态随机存储器实验

- 1) 教学内容：了解运算器的组成结构，掌握运算器的工作原理，掌握静态随机存储器 RAM 的工作特性及数据的读写方法。
- 2) 教学要求：在实验箱上搭建运算器测试电路，人工输入不同的测试向量（A、B、Op），对电路输出（F、C、Z）结果做记录，分析计算结果的正确性；在实验箱上搭建 SRAM 测试电路，人工输入不同的测试向量（向约定好的地址写操作），对电路输出结果（从约定好的地址读操作）做记录，分析计算结果的正确性。对连线反转，错位，分析成因。
- 3) 难点：运算器工作原理、读写控制逻辑。

2. 微程序控制器实验

- 1) 教学内容：掌握微程序控制器的组成原理；掌握机器指令与微指令之间的对应关系；掌握微程序的编制、写入，观察微程序的运行过程。
- 2) 教学要求：人工输入不同的机器指令，对比控制流程，遍历典型机器指令所对应的微程序序列；若出错，查找原因。
- 3) 难点：机器指令与微指令之间的对应关系、指令译码。

3. CPU 与简单模型机设计

- 1) 教学内容：掌握一个简单 CPU 的组成原理；在掌握部件单元电路的基础上，进一步将其构造一台基本模型计算机；为其定义五条机器指令，编写相应的微程序，并上机调试建立和掌握整机概念。

2) 教学要求：在 SRAM 中构建一段机器程序代码来实现简单应用功能，利用原有的微程序序列，执行该段机器程序代码，将结果显示在输出设备上。

3) 难点：微指令设计。

4. 复杂模型机设计

1) 教学内容：综合运用所学计算机组成原理知识，设计并实现较为完整的计算机。

2) 教学要求：在 SRAM 中构建一段机器程序代码来实现乘法，从输入设备输入乘数和被乘数，利用原有的微程序序列，执行该段机器程序代码，将乘法结果显示在输出设备上。

3) 难点：指令系统验证。

5. 单周期 cpu 设计 1

1) 教学内容：设计单周期 cpu 的基本模块，实现能够执行 R 型指令的单周期 cpu。

2) 教学要求：①用 verilog HDL 语言设计实现 pc 模块、指令存储器模块、寄存器堆模块、alu 模块；②将这些模块连接起来，使它能够执行 addu 指令；③在②的基础上增加实现其他 R 型指令，实现能够执行 R 型指令的单周期 cpu。

3) 难点：verilog HDL 语言和调试方法。

6. 单周期 cpu 设计 2

1) 教学内容：在实验一的基础上增加实现如下指令： addiu, lui, andi, ori, addi, lw, sw, beq, jal, j, jr。

2) 教学要求：①在实现的 R 型指令的基础上，实现 I 型指令；②在 I 型指令的基础上，实现 MEM 型指令；③在 MEM 型指令的基础上，实现 J 型指令。

3) 难点：控制模块

7. 流水线 cpu 设计 1

- 1) 内容：在单周期 cpu 的基础上，首先实现不考虑冒险的流水线 cpu，在此基础上，处理各种数据冒险。
- 2) 教学要求：①在单周期 cpu 的基础上，通过增加流水线寄存器，实现不考虑冒险的流水线 cpu；②通过增加旁路，处理不需要阻塞的数据冒险；③通过阻塞流水线，处理 lw 指令引起的数据冒险。
- 3) 难点：对流水线寄存器的作用的理解；阻塞的实现；波形分析。

8. 流水线 cpu 设计 2

- 1) 内容：在流水线 cpu 设计 1 实现的基础上，接着处理控制冒险及其新引入的数据冒险。
- 2) 教学要求：①分两步处理控制冒险，首先处理无条件跳转指令引起的控制冒险，然后处理分支指令引起的控制冒险；②处理新引入的数据冒险。
- 3) 难点：控制冒险，波形分析。

四、思政育人

1. 目标：将价值塑造、能力培养和知识传授有机融合，贯穿于课堂教学的各个环节。

- 1) 了解本课程在计算机及其他工程领域的重要意义，充分认识科学技术是第一生产力，培养勇挑重担的使命感；
- 2) 培养敢于挑战难题和科学严谨的价值观；
- 3) 学习科学验证与分析的方法论。

2. 教学内容：挖掘和提炼课程教学过程中所蕴含的思想政治教育元素，包括爱国情怀、创新意识、科学精神等，强化学生价值塑造。

- 1) 介绍计算机组成与系统结构实验课程的发展历史；讲解我国及世界 cpu 产业以及芯片产业的现状。

- 2) 阐明核心理论、核心技术对提升国家核心竞争力的重要意义。分析个人能力、职业发展、社会、国家和人类命运的密切关系。
 - 3) 在实验教学中，演示从简单到复杂、从一般到特殊/从特殊到一般、抓住主要矛盾等方法论和哲学思维的实际应用，逐步提高学生自主理解抽象理论和清晰构建系统设计思路的能力。
3. 教学方法：从教材、教学、实验等入手，优化传统教学方法，改革教学模式，将思政元素更好与专业知识相结合。教学环节中，穿插中国故事、课程核心技术发展史及重要科学家故事、科学方法论等内容。

五、实验项目内容、学时分配及实验教学要求

1. 实验项目内容及学时分配

序号	项目名称	学时	实验类型	实验要求
1	运算器实验 静态随机存储器实验	4	验证	必修
2	微程序控制器实验	4	综合	必修
3	CPU 与简单模型机设计	4	设计	必修
4	复杂模型机设计	4	综合	必修
5	单周期 cpu 设计 1	4	设计	必修
6	单周期 cpu 设计 2	4	设计	必修
7	流水线 cpu 设计 1	4	设计	必修
8	流水线 cpu 设计 2	4	设计	必修

注:实验类型分为验证、综合、设计、创新。实验要求分为必修、选修。

2. 各实验项目教学要求及考核方式

序	实验项目	课程目标	教学要求	考核形式
---	------	------	------	------

号		或指标点		
1	运算器实验 静态随机存储器实验	PR1.3\ PR3.3\ PR4.2	在实验箱上搭建运算器测试电路，人工输入不同的测试向量（A、B、Op），对电路输出（F、C、Z）结果做记录，分析计算结果的正确性；在实验箱上搭建SRAM测试电路，人工输入不同的测试向量（向约定好的地址写操作），对电路输出结果（从约定好的地址读操作）做记录，分析计算结果的正确性。对连线反转，错位，分析成因。	上机操作/ 课堂检查
2	微程序控制器实验	PR1.3\ PR3.3\ PR4.2	人工输入不同的机器指令，对比控制流程，遍历典型机器指令所对应的微程序序列；若出错，分析原因并排除。	上机操作/ 课堂检查
3	CPU 与简单模型机设计	PR1.3\ PR3.3\ PR4.2	①在SRAM中构建一段机器程序代码来实现简单应用功能，利用原有的微程序序列，执行该段机器程序代码，将结果显示在输出设备上。 ②较高要求：设计微指令并上机验证，并对其进行分析、评价和性能优化。	上机操作/ 课堂检查/ 实验报告
4	复杂模型机设计	PR1.3\ PR3.3\ PR4.2	在SRAM中构建一段机器程序代码来实现乘法，从输入设备输入乘数和被乘数，利用原有的微程序序列，执行该段机器程序代码，将乘法结果显示在输出设备上。	上机操作/ 课堂检查
5	单周期cpu设计1	PR1.2 PR2.2\ PR3.2\ PR5.2\ PR10.1	① 用verilog HDL语言设计实现pc模块、指令存储器模块、寄存器堆模块、alu模块； ② 将这些模块连接起来，使它能够执行addu指令； ③ 在②的基础上实现能够执行R型指令的单周期cpu。	上机操作/ 系统仿真/ 平台测试/ 实验报告
6	单周期cpu设计2	PR1.2 PR2.2\ PR3.2\ PR5.2\ PR10.1	① 在实现的R型指令的基础上，实现I型指令； ② 在I型指令的基础上，实现MEM型指令； ③ 在MEM型指令的基础上，实现J型指令。	上机操作/ 系统仿真/ 平台测试/ 实验报告
7	流水线cpu设计1	PR1.2 PR2.2\ PR3.2\ PR5.2\ PR10.1	① 在单周期cpu的基础上，通过增加流水线寄存器，实现不考虑冒险的流水线cpu； ② 通过增加旁路，处理不需要阻塞的数据冒险； ③ 通过阻塞流水线，处理lw指令引起的数据冒险。	上机操作/ 系统仿真/ 平台测试/ 实验报告

8	流水线 cpu 设计 2	PR1.2 PR2.2\ PR3.2\ PR5.2\ PR10.1	① 处理控制冒险； ② 处理新引入的数据冒险。	上机操作/ 系统仿真/ 平台测试/ 实验报告
---	--------------	---	----------------------------	---------------------------------

六、实验安全事项

实验过程中不存在安全隐患。

七、主要教材及教学参考书（包括实验指导书）

序号	名称	作者	译者	出版社	出版时间
1	《计算机组成原理》（第3版）	唐朔飞		高等教育出版社	2020.10
2	《计算机组成与设计》（第6版）	David A. Patterson John L. Hennessy	安建峰等	机械工业出版社	2023.2
3	《CPU 设计实战》	汪文祥、邢金璋		机械工业出版社	2021.4
4	《数字设计——Verilog HDL、VHDL 和 SystemVerilog 实现》（第6版）	M. Morris Mano, Michael D. Ciletti	尹廷辉等	电子工业出版社	2025.6
5	《计算机组成与系统结构（第3版）》	袁春风、唐杰、杨若瑜、李俊合著		清华大学出版社	2022.5

八、实验报告要求

（一）微控制器模型机实验报告要求：

实验报告包括实验目的、实验内容、实验项目要求及分析、具体实现、调试运行结果、所遇问题及解决方法、实验总结及改进建议等几个方面。

1. 实验目的、实验内容：根据指导书及有关资料概括叙述本实验的目的、内容，表述应简练清楚。
2. 实验项目要求及分析：运用逻辑推理、分析判断方法。
3. 具体实现：包括算法流程图、微程序流程图、二进制代码表、微程序、验证程序等。流程图要求如实反映指令及程序的设计思想，在必要的地方加上注释；注意代码书写规范。
4. 调试运行结果：详实记录实验项目过程参数及运行结果。
5. 所遇问题及解决方法：实验操作的数据结果、实验现象等表达出来，并得出结论，应包括程序编写和调试过程中遇到软、硬件问题、结果反映出的问题、程序如何优化、结论。数据要规范表达并要对实验数据和结果分析归纳。
6. 实验总结及改进建议：

实验总结到位，有创意，有自己的个人见解和想法，能结合实验中出现的
问题，提出问题并给出解决方法。

7. 报告整体要求：

- 1) 应书写整洁、格式规范、结构完整、独立完成、严禁抄袭。
- 2) 实验过程叙述详细、概念正确，条理清楚，逻辑性强，语言表达准确。
- 3) 对实验过程中存在问题分析详细透彻、全面、深刻。能对实验结果进行分析、归纳、检验、评价；能根据实验结果提出结论性意见。(二)

基于 MIPS 指令集的 RISC 计算机部分实验报告要求：

实验报告提交电子版，内容包括实验要求、实验分析、过程、实验总结等
几个方面，具体要求如下：

1. 详细记录实验过程，着重记录分析思路和实验过程中遇到的问题以及如何解决的；

2. 实验总结包括知识的掌握，解决问题的能力等方面；
3. 注意报告排版整洁美观。

九、使用的主要仪器设备说明

序号	仪器设备名称	用途
1	CM3P 实验箱	部件实验、整机构建
2	PC 机	联机调试（前四次实验），硬件平台（后四次实验）
3	示波器、万用表等	测试排故
2	ModelSim 软件	功能仿真
3	Mars 软件	汇编工具
4	Notepad++ 软件	编辑代码

十、主要消耗材料

部件实验、模型机整机构建实验需导线若干。

十一、考核方式及成绩评定

本实验课程满分 100 分，微程序控制器模型机构建与基于 MIPS 指令集流水线 CPU 设计两个部分各占 50 分，具体考核方式评分规则说明如下：

微程序控制器模型机构建部分实验考核方式及成绩评定：

成绩组成	考核/评价环节	分值（或百分比）	考核/评价细则	教学目标
实验考勤、纪律+实验成绩+实验报告	实验考勤、纪律	40	采用扣分制：旷课一次扣 10 分，迟到按记录时间，酌情一次扣 1—5 分；违纪一次扣 1—5 分，严重违纪者本次实验按 0 分处理。	鼓励学生遵守工作纪律、分工合作；严格遵守实验室各项规章制度；实验中严格按规程操作仪器设备。
	实验成绩	40	实验完成情况占 40 分，每个学生共检查 4 次，其中运算器存储器、微控制器、CPU 与简单模型机、复杂模型机各 10 分，依据完成实验的质量、效率及交流的结果打分。	学习并掌握计算机各运行部件的结构组成和工作机理，在掌握部件单元电路的基础上，循序渐进，构建从简单到复杂的整机模型；掌握从微指令设计到复杂指令系统的开发设计，并对其进行分析、评价和性能优化。引导学生掌握当代计算机的系统设计技术、实现方法和工作原理。
	实验报告	10	实验报告	引导学生养成科学严谨的工作态度，规范书写报告并清晰表达。

基于 MIPS 指令集流水线 CPU 部分设计实验考核方式及成绩评定：

成绩组成	考核/评价环节	分值（或百分比）	考核/评价细则	教学目标
纪律+实验结果+实验报告+平时成绩	纪律	40	采用扣分制。①考勤：一次不到扣 5 分；迟到、早退酌情扣 1~5 分；②违反课堂纪律，不听从老师安排，酌情扣 1~10 分。	培养学生遵守纪律的习惯
	课前预习作业	2	安装好软件，并完成两道预习题，可得 2 分。	培养学生分析解决问题的能力
	实验结果	28	单周期 cpu 设计实验 8 分；流水线 cpu 设计实验 20 分。	
	课堂测验	10	从第二堂课开始，每次会进行课堂测验。测验内容为上堂课的学习内容。评分细则见具体题目。	
	实验报告	10	总共分两次实验报告，单周期 cpu 设计和流水线 cpu 设计各一次实验报告，单周期实验报告 4 分，流水线实验报告 6 分。	培养学生书面表达能力和语言沟通能力

十二、其他说明和注意事项

1. 提前预习实验内容，保证课堂实验效果；
2. 做好实验记录，实验报告需详细记录实验过程；
3. 爱护实验设备，不带电插拔，实验完成后整理好实验箱再离开。

课程负责人签名：



专家组评审意见：

专家组组长签名：



审核日期：

开课单位教学委员会审核意见：

教学委员会负责人签名：

审核日期：